Curso 25/26	Grado en Física	Asignatura:	Física Experimental III
MATLAB - Procesado de imagenes		Versión:	25 de marzo de 2026

MATLAB - Holografía, Fourier y color

1. Introducción

El procesado de imágenes digital trasciende la simple manipulación estética; constituye la base de la instrumentación científica moderna. En esta práctica, dejaremos de considerar la cámara web como un simple periférico para tratarla como un **sensor radiométrico** y una herramienta de **óptica computacional**.

La práctica consta de tres partes experimentales que el alumno deberá programar en MATLAB:

1. **Holografía y Propagación Numérica:** Simulación de la difracción de Fresnel para enfocar digitalmente objetos situados a distintas profundidades.
2. **Filtrado de Fourier:** Visualización del patrón de difracción (espacio recíproco) y simulación de un banco óptico 4f paso a paso.
3. **Termometría de Color:** Uso de algoritmos radiométricos para validar la Ley de Wien y estimar la temperatura de color a partir de estímulos visuales controlados.

2. Material Necesario

- **Hardware:** Ordenador con MATLAB (*Image Processing* e *Image Acquisition Toolbox*), cámara web USB.
- **Targets (Objetivos):** Una rejilla fina, trama visible o colador (para explorar el espacio de Fourier en la Parte 2).
- **Software / Datos:** Script de MATLAB suministrado en el Campus Virtual (`color.m`) que sintetiza imágenes con diferentes temperaturas de color controladas para la Parte 3. Debe tener instalado los siguientes paquetes:
  1. Image Acquisition Toolbox
  2. Visual Computer Toolbox
  3. Image Processing Toolbox

3. Fundamentos Teóricos

3.1. Formación de Imagen y la Teoría de Abbe

A finales del siglo XIX, Ernst Abbe revolucionó la microscopía al postular que la formación de imágenes en un sistema óptico no es un mero trazado de rayos geométri-

cos, sino un fenómeno de interferencia y difracción. Según la teoría de Abbe, una lente convergente actúa como un analizador matemático que realiza físicamente una Transformada de Fourier espacial de la luz difractada por el objeto.

Dada una distribución de transmitancia de un objeto $f(x, y)$, la distribución de campo eléctrico en el plano focal posterior de la lente (Régimen de Fraunhofer) representa su espectro de frecuencias espaciales $F(u, v)$:

$$F(u, v) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} \, dx \, dy \tag{1}$$

Físicamente, la luz que no se desvía (bajas frecuencias espaciales) forma el fondo continuo de la imagen, mientras que la luz difractada a ángulos mayores (altas frecuencias espaciales) transporta la información de los detalles finos y los bordes.

3.2. Filtrado Espacial y el Sistema 4f

Un sistema óptico 4f utiliza una configuración de dos lentes para acceder físicamente a este plano de Fourier (el plano intermedio). Frits Zernike (Premio Nobel de Física en 1953) utilizó este principio para desarrollar la Microscopía de Contraste de Fase, introduciendo modificaciones de fase en el plano de Fourier para hacer visibles objetos transparentes.

Computacionalmente, este proceso se modela aplicando el **Teorema de la Convolución**. Si representamos nuestro filtro (la máscara física o computacional) como $H(u, v)$, la imagen filtrada $G(u, v)$ en el dominio frecuencial es:

$$G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v) \tag{2}$$

Al aplicar la Transformada Inversa de Fourier (`ifft2`), reconstruimos la imagen filtrada en el espacio real.

3.3. Propagación Numérica de Campos (Difracción de Fresnel)

En ausencia de lentes, la propagación de un campo complejo $U_0(x, y)$ a lo largo de una distancia z en el espacio libre puede calcularse con el **Método del Espectro Angular**. Cada onda plana del espectro de Fourier viaja acumulando un desfase dictado por la Función de Transferencia del Espacio Libre $H_{Fresnel}(u, v, z)$. En aproximación paraxial:

$$H_{Fresnel}(u, v, z) = e^{-j\pi\lambda z(u^2+v^2)} \tag{3}$$

Donde λ es la longitud de onda. El campo propagado es entonces:

$$U_z(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\mathcal{F}\{U_0(x, y)\} \cdot e^{-j\pi\lambda z(u^2+v^2)}\right\} \tag{4}$$

Esto nos permite ”enfocar” numéricamente un holograma a cualquier distancia z en el ordenador.

3.4. Radiometría y Temperatura de Color

En 1900, Max Planck formuló la ley de radiación del cuerpo negro, sentando las bases de la mecánica cuántica. Previamente, Wilhelm Wien había descubierto que la longitud de onda de máxima emisión λ_{max} de un cuerpo negro es inversamente proporcional a su temperatura absoluta T (**Ley de Wien**):

$$\lambda_{max} T = b \approx 2{,}898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \tag{5}$$

Para estimar esta temperatura analizando una imagen digital a color, debemos usar la fotometría de estado sólido. Los sensores aplican una corrección Gamma no lineal ($\gamma \approx 2{,}2$) para imitar la visión humana. Por tanto, **es crucial linealizar los datos antes de operar físicamente**:

$$C_{lin} = C_{norm}^{\gamma} \quad \text{para } C \in \{R, G, B\} \tag{6}$$

Los valores linealizados se proyectan al espacio colorimétrico absoluto **CIE 1931 XYZ** usando una matriz de transformación estándar. Luego, se calculan las coordenadas de cromaticidad normalizadas (x, y):

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}, \quad y = \frac{Y}{X+Y+Z} \tag{7}$$

Finalmente, la Temperatura de Color Correlacionada (CCT) se aproxima usando la fórmula empírica de McCamy.

4. Procedimiento Experimental

El alumno debe crear tres scripts de MATLAB independientes correspondientes a cada bloque experimental.

4.1. Parte 1: Microscopio Holográfico (Z-Stack Numérico)

En esta sección programará un propagador de Fresnel. Utilice unidades del SI ($\lambda = 633$ nm, tamaño de píxel $\Delta x = 5$ μm).

1. **Objetos:** Capture una imagen de la cámara con su rostro (`snapshot`). Conviértala a grises y redimensiónela a $N = 512$ (`imresize`). Este es el Objeto 1. Genere una matriz de 512×512 con la palabra ”FÍSICA” en el centro (`insertText`). Este es el Objeto 2. Aquí tienes unas bases para iniciar, capturar imagenes y detener la cámara. A partir de aquí, usad el código `starter_code_holography.m` para hacer los siguientes pasos.

```matlab
% ==========================
% SCRIPT DE PRUEBA: Control basico de la camara
% ==============================

clear; close all; clc;

% 1. INICIALIZACION
% Usa 'winvideo' y el ID del dispositivo (1 suele ser la integrada, 2 la USB)
ID_camara = 2;
disp('Conectando con la camara...');
cam = videoinput('winvideo', ID_camara);

% Forzar que MATLAB devuelva la matriz en formato RGB estandar
cam.ReturnedColorSpace = 'rgb';

% 2. ENCUADRE (Opcional)
% Abre una ventana de video en vivo para poder apuntar la camara
preview(cam);
disp('Encuadra tu objetivo. Capturando en 3 segundos...');
pause(3);

% 3. CAPTURA
% Toma una unica fotografia (un frame matricial)
img = getsnapshot(cam);

% 4. VISUALIZACION
% Cerramos la vista previa y mostramos la foto estatica capturada
closepreview(cam);
figure('Name', 'Prueba de Captura');
imshow(img);
title('Imagen Capturada Exitosamente');

% 5. LIMPIEZA Y LIBERACION DE HARDWARE (CRITICO)
% Si no haces esto, tendras que reiniciar MATLAB para volver a usar la camara
delete(cam);  % Borra el objeto del hardware
clear cam;    % Borra la variable del Workspace
disp('Camara desconectada y liberada correctamente.');
```

2. **Malla de frecuencias:** Calcule el paso frecuencial $\Delta f = 1/(N\Delta x)$. Genere los vectores espaciales centrados usando `meshgrid` desde $-N/2$ hasta $N/2 - 1$ y

multiplíquelos por Δf para obtener las matrices U y V.

3. **Holograma Sintético:** Asuma que el Objeto 1 está a $z_1 = 0{,}05$ m y el Objeto 2 a $z_2 = 0{,}15$ m. Calcule las funciones de transferencia H_1 y H_2. Propague ambos objetos hacia $z = 0$ (plano del sensor) y sume los campos complejos. Esto es su holograma U_{holo}.

4. **Reconstrucción:** Programe un bucle que barra z_{rec} de 0 a 0.20 m. En cada iteración, propague el holograma U_{holo} una distancia $-z_{rec}$. Visualice la intensidad (`abs(U).^2`) en tiempo real. Guarde capturas cuando los objetos aparezcan enfocados.

4.2. Parte 2: Banco Óptico 4f y Filtrado de Fourier (Paso a Paso)

En esta sección, utilizaremos la cámara en vivo y programaremos desde cero la creación de máscaras espaciales para filtrar el espectro. Siga atentamente esta lógica matricial:

1. **Adquisición y Dominio Frecuencial:** Dentro de un bucle `while`, adquiera una imagen en escala de grises (`img`). Calcule la Transformada Rápida de Fourier en 2D y desplace la frecuencia cero al centro de la matriz:

```
F = fftshift(fft2(img));
Espectro_Visual = log(1 + abs(F)); % Escala logaritmica para
    verlo
```

2. **Construcción del Sistema de Coordenadas:** Para dibujar formas geométricas (filtros) sobre el espectro, necesitamos matrices que representen las coordenadas ”X” e ”Y” respecto al centro.

```
[filas, columnas] = size(img);
% Creamos mallas de coordenadas de 1 a N
[X, Y] = meshgrid(1:columnas, 1:filas);
% Desplazamos el origen al centro de la imagen
X = X - (columnas/2);
Y = Y - (filas/2);
% Matriz de distancias al cuadrado desde el centro
R2 = X.^2 + Y.^2;
```

3. **Creación de la Máscara $H(u, v)$:** La máscara debe ser un array lógico (unos y ceros) del mismo tamaño que la imagen.

   - *Filtro Paso-Bajo:* Deja pasar un radio r_0 (ej. $r_0 = 30$ píxeles). Se define evaluando: `H = R2 <= r0^2;`.

- *Filtro Paso-Alto:* Bloquea el centro. Se define como: `H = R2 >r0^2;`.
- *Rendija Vertical (Anisotropía):* Bloquea todo excepto una franja central de anchura w. Se define evaluando el valor absoluto de X: `H = abs(X) <w;`.

4. **Aplicación y Transformada Inversa:** Multiplique elemento a elemento la matriz compleja F por su máscara lógica H. Luego, es vital deshacer el desplazamiento central (`ifftshift`) antes de aplicar la transformada inversa:

```
G = F .* H;
img_filtrada = abs(ifft2(ifftshift(G)));
```

5. **Experimentación:** Muestre la imagen original, el espectro con la máscara superpuesta, y la imagen `img_filtrada` en subplots. Apunte la cámara a una rejilla (Target B). Al aplicar la rendija vertical, gire la rejilla físicamente con la mano y observe cómo desaparecen las líneas ortogonales en la imagen filtrada.

4.3. Parte 3: Radiometría y Temperatura de Color

En esta sección programará un algoritmo radiométrico para analizar estímulos controlados.

1. Ejecute el script suministrado (`color.m`). Este cargará en su Workspace una serie de imágenes que simulan fotométricamente la luz diurna, un LED frío y una bombilla incandescente.

2. Para cada imagen generada, seleccione una región central (ROI) de 10×10 píxeles y extraiga la media de sus canales R, G y B (normalizados entre 0 y 1).

3. Linealice los datos deshaciendo el Gamma: `rgb_lin = rgb_norm .^ 2.2`.

4. Multiplique por la matriz de conversión a XYZ:

```
% Matriz de conversion CIE 1931 (sRGB a XYZ)
M_RGB2XYZ = [0.4124, 0.3576, 0.1805;
             0.2126, 0.7152, 0.0722;
             0.0193, 0.1192, 0.9505];
```

5. Calcule las coordenadas cromáticas $x = X/(X+Y+Z)$ e $y = Y/(X+Y+Z)$.

6. Aplique la aproximación de McCamy: $n = (x - 0{,}332)/(0{,}1858 - y)$ y luego $CCT = 449n^3 + 3525n^2 + 6823n + 5520$.

7. Tabule sus mediciones y compare la CCT obtenida experimentalmente con los valores teóricos documentados en el script generador `color.m`.

5. Cuestiones extra

Responda razonadamente basándose en los resultados de sus códigos:

1. **Enfoque en Holografía:** En la Parte 1, observamos que el texto virtual solo se ve nítido a la distancia exacta z_2. ¿Qué le ocurre físicamente a la información de la onda de luz a medida que se propaga libremente por el espacio, y por qué el algoritmo de difracción nos permite ”viajar” hacia atrás para recuperarla?

2. **Filtrado Paso-Bajo:** En la Parte 2, al aplicar un filtro paso-bajo (una máscara circular pequeña en el centro del espectro), la imagen final se vuelve borrosa. Explique de forma sencilla qué información física estamos eliminando al recortar los bordes del espectro y por qué esto destruye la nitidez de la imagen.

3. **Anisotropía en Fourier:** Al usar una máscara con forma de rendija *vertical* en el espacio de Fourier y apuntar a la rejilla, ¿qué líneas de la cuadrícula (las horizontales o las verticales) desaparecen en la imagen reconstruida? Relacione su respuesta con la dirección en la que ocurren los cambios bruscos de luz (frecuencias espaciales altas).

4. **Linealidad en Radiometría:** En la Parte 3, elevamos los valores RGB a $2{,}2$ para ”linealizar”la señal antes de hacer los cálculos. Sabiendo que las cámaras comprimen la señal para imitar la visión no lineal del ojo humano, ¿por qué es estrictamente necesario deshacer este efecto antes de operar con la luz como si fueran magnitudes físicas (fotones)?

5. **El problema del Balance de Blancos:** Imagine que intenta medir la luz cálida (anaranjada) de una bombilla real, pero su cámara tiene activado el Balance de Blancos Automático (AWB), el cual ajusta automáticamente los colores para que la escena parezca blanca/neutra. ¿Hacia qué rango de temperatura aproximado (en Kelvin) forzará la cámara el resultado, y por qué esto arruina su experimento termométrico?